Rangkuman Feedback Mentor

Preliminary Hackathon IBM SkillsBuild – 25 Semifinalis

CustomsGuard: Autonomous Trade Compliance & Tariff Discrepancy Engine

Rafif Dzakwan Muchsin · Individu · Universitas Mercu Buana

Section 1 – Ideation

Aspek	Feedback Mentor
Validasi Masalah	• Isu penahanan peti kemas di pelabuhan akibat kesalahan klasifikasi kode barang serta ketidaklengkapan dokumen perizinan merupakan masalah logistik yang sangat mahal dan berdampak langsung pada kelancaran arus kas perusahaan impor ekspor. Pendekatan pemeriksaan dokumen transaksi secara otomatis berbasis pencarian acuan tarif resmi secara presisi menyelesaikan risiko pembengkakan biaya inap dan sanksi denda kepabeanan. Kendati demikian, validasi ini masih perlu membuktikan seberapa tinggi keandalan sistem dalam membaca deskripsi barang yang bervariasi atau kurang spesifik pada lembar tagihan perdagangan. • Masalah kepatuhan kepabeanan dan discrepancy tarif memang dialami oleh importir dan eksportir. Namun, ini adalah area yang sangat regulasi-heavy dan sudah ada banyak pemain (freight forwarder, customs broker) yang menangani ini. Perlu divalidasi apakah pain point yang diangkat cukup besar untuk mendorong adopsi solusi baru.
Positioning Ide	• Positioning CustomsGuard sangat kuat sebagai sistem pemeriksa kepatuhan kepabeanan mandiri yang memisahkan fungsi pencocokan data tarif resmi dari kalkulasi biaya inap dan simulasi denda. Nilai tambah berupa pemrosesan data sepenuhnya di dalam server lokal serta kemampuan mendeteksi potensi pengembalian kelebihan bayar memberikan diferensiasi yang jelas dibanding aplikasi logistik biasa atau layanan analisis berbasis awan. Walau begitu, keunggulan produk ini harus dipertegas terhadap sistem pelayanan pabean resmi milik pemerintah yang kini terus memperbarui modul validasi otomatis. • Positioning di trade compliance mirip dengan TradeFlow Sentinel, jadi perlu diferensiasi yang lebih tajam. Jika fokusnya di tariff discrepancy detection, itu lebih spesifik dan bisa menjadi niche yang menarik. Namun, perlu diperjelas target user: apakah importir langsung, customs broker, atau freight forwarder?
Problem-Solution Fit	• Penerapan kalkulasi potensi biaya penumpukan peti kemas berdasarkan acuan tarif penyedia jasa pelayaran secara pas memberikan gambaran kerugian finansial yang nyata bagi pengguna. Mekanisme verifikasi otomatis untuk sertifikasi perizinan wajib dari kementerian terkait juga secara langsung mencegah kargo masuk ke jalur pemeriksaan ketat di pelabuhan. Sayangnya, efektivitas alur analisis ini akan sangat diuji oleh seringnya terjadi perubahan regulasi pembatasan impor dari kementerian teknis yang membutuhkan pembaruan data secara berkala. • Engine untuk mendeteksi discrepancy tarif bisa bernilai tinggi jika akurasinya terjamin. Tantangannya adalah data tarif yang sangat kompleks (BTKI/HS Code) dan sering diupdate. Perlu dipastikan bahwa AI bisa memahami nuansa klasifikasi barang yang seringkali abu-abu dan memerlukan interpretasi.
Go to Market	• Menyasarkan perusahaan pengurusan jasa kepabeanan, penyedia jasa logistik, dan tim kepatuhan internal perusahaan manufaktur sebagai pengguna utama merupakan strategi penetrasi B2B yang sangat terarah. Jalur adopsi melalui penyediaan aplikasi lokal yang

Aspek	Feedback Mentor
	mudah dipasang di server perusahaan menjadi tawaran yang menarik untuk menjaga kerahasiaan data perdagangan. Hambatan utamanya terletak pada kebiasaan kerja tim operasional lapangan yang sudah terbiasa dengan alur pemeriksaan manual atau konsultasi langsung dengan petugas lapangan.
Rekomendasi (Next Steps)	• Sediakan fitur peringatan dini yang menampilkan daftar dokumen perizinan yang belum lengkap sebelum kargo dikirimkan oleh pihak pemasok. Fokuskan pesan pemasaran pada besarnya potensi penghematan biaya inap peti kemas dan perlindungan kerahasiaan data bisnis perusahaan. Selain itu, buatkan modul integrasi yang memudahkan hasil pemeriksaan disimpan dalam format standar laporan untuk diserahkan kepada pihak otoritas pelabuhan. • Fokus pada satu kategori barang atau industri tertentu untuk membangun expertise dan akurasi yang tinggi. Validasi dengan customs broker yang menangani volume tinggi untuk memahami kasus discrepancy yang paling sering terjadi. Pertimbangkan model B2B di mana customs broker menjadi channel sekaligus user utama.

Section 2 – Technical

Feedback	Harapan Pengembangan ke Depan
Yang paling menarik dari CustomsGuard justru keputusan arsitekturnya: endpoint /api/v1/audit sengaja tanpa LLM. Perhitungan selisih duty memakai tarif dari macmap.xlsx (5.612 kode, data riil), dan LLM hanya opsional untuk narasi eksekutif dan asisten regulasi (gpt-4o-mini via OpenRouter) dengan fallback template. Itu pembagian yang sehat. Masalahnya ada di penamaan: "semantic search" Qdrant ternyata embedding hash SHA-256 per kata (384 dimensi) dan hasil audit tidak memakai vektor itu. Pemilihan istilah pencarian dilakukan dengan if/else keyword (iphone, laptop, server, t-shirt, atau kata terakhir deskripsi), jadi cakupannya mengikuti 4 invoice sampel. Untuk status data: Lartas dihitung heuristik bab ditambah keyword (546 dari 5.612 kode ditandai restricted), demurrage CMA CGM hardcoded, dan invoice contoh hanya 4. Ada juga perilaku berbahaya: kalau Qdrant gagal, matched disamakan dengan declared sehingga hasil tampak COMPLIANT tanpa error. Ubah jadi fail-closed. Di timeline berikutnya, tempat AI paling berharga adalah klasifikasi HS dari deskripsi barang: embedding sungguhan, kandidat top-k, lalu LLM sebagai reranker yang dikunci ke daftar kandidat. Lengkapi audit dengan pembaruan dataset tarif yang tercatat versi, sumber, dan tanggal berlaku serta alur persetujuan manusia, lalu kembangkan unggah dan ekstraksi otomatis invoice PDF/gambar agar proses tidak terbatas pada JSON seperti yang saat ini didukung dashboard. Mengingat ini merupakan aplikasi untuk kebijakan ekspor impor di Indonesia, dapat dipertimbangkan untuk membuat versi Bahasa Indonesia.	23 tes yang ada me-mock respons Qdrant, test_tariff_database hanya memeriksa jumlah record dan 3 kode, dan test end-to-end terlewat kalau tidak ada BOB_API_KEY. Akurasi klasifikasi HS belum diukur. Siapkan 50 deskripsi barang dengan HS 8 digit yang benar (dari putusan atau BTKI), hitung top-1 dan top-3 accuracy per bab, dan bandingkan tiga cara: keyword, embedding, dan embedding plus LLM rerank. Folder scenarios/expected-outputs sudah ada tetapi belum punya runner, jalankan itu sebagai regression suite. Klaim "100% lokal dan air-gapped" bertabrakan dengan agent gpt-4o-mini via OpenRouter, jadi pilih salah satu cerita. Klaim kurang dari 5 detik diukur sebagai p50 dan p95. *Tiga bacaan yang berkaitan ke klasifikasi, RAG, dan LLM:* • IBM: Apa itu klasifikasi dalam machine learning? – https://www.ibm.com/id-id/think/topics/classification-machine-learning • IBM: Apa yang dimaksud dengan retrieval augmented generation (RAG)? – https://www.ibm.com/id-id/think/topics/retrieval-augmented-generation • IBM: Apa itu large language models (LLM)? – https://www.ibm.com/id-id/think/topics/large-language-models Pastikan demo berjalan dengan baik dengan dashboard yang sudah terisi data dan jika memungkinkan bisa lakukan testing beberapa case untuk memastikan aplikasi berjalan dengan baik.